PAPER ID-311844

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
MATERIAL SCIENCE

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A

1. Attempt *all* questions in brief. **02 x 7 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Define solid solution and give an example. ठोस विलयन (Solid Solution) की परिभाषा दीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए।	1	K1
b.	State Hume Rothery's rules for solid solutions. ठोस विलयनों के लिए ह्यूम-रोथरी के नियम लिखिए।	1	K1
c.	Explain the lever rule in phase diagrams. फेज आरेखों में लीवर नियम (Lever Rule) की व्याख्या कीजिए।	1	K2
d.	What is the difference between hypoeutectoid and hypereutectoid steels? हाइपोयूटेक्टॉयड तथा हाइपरयूटेक्टॉयड स्टील में अंतर बताइए।	2	K2
e.	Define creep and name its mechanisms. क्रीप (Creep) की परिभाषा दीजिए तथा इसके तंत्रों के नाम लिखिए।	3	K1
f.	What is hysteresis in magnetic materials? चुम्बकीय पदार्थों में हिस्टेरिसिस क्या है?	4	K2
g.	Define shape memory effect in alloys. मिश्रधातुओं में शेप मेमोरी प्रभाव (Shape Memory Effect) की परिभाषा दीजिए	5	K1

2. Attempt any *three* of the following: **07 x 3 = 21**

a.	Explain the phase rule and apply it to a one-component system like iron, including a sketch of its phase diagram. फेज नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसे लोहे जैसे एक-घटक तंत्र पर लागू कीजिए। उसके फेज आरेख का रेखाचित्र भी बनाइए।	1	K3
b.	Describe the iron-carbon equilibrium diagram, highlighting the invariant reactions and the microstructure of slowly cooled eutectoid steel. लौह–कार्बन समतुल्य आरेख का वर्णन कीजिए। अपरिवर्तनीय अभिक्रियाओं तथा धीरे-धीरे ठंडे किए गए यूटेक्टॉयड स्टील की सूक्ष्म संरचना को स्पष्ट कीजिए।	2	K2
c.	Discuss the plastic deformation mechanisms in metals, including the role of dislocations in slip, and explain strain hardening as a strengthening method. धातुओं में प्लास्टिक विकृति के तंत्रों की चर्चा कीजिए, जिसमें स्लिप में विस्थापन (Dislocations) की भूमिका शामिल हो। साथ ही सुदृढ़ीकरण विधि के रूप में स्ट्रेन हार्डनिंग की व्याख्या कीजिए।	3	K3
d.	Explain ferromagnetism using domain theory, and differentiate between hard and soft magnetic materials. डोमेन सिद्धांत का उपयोग करते हुए फेरोमैग्नेटिज़्म की व्याख्या कीजिए तथा हार्ड और सॉफ्ट चुम्बकीय पदार्थों में अंतर बताइए।	4	K2
e.	Classify composites and describe the role of matrix and reinforcement in fiber-reinforced plastics, including their processing methods. समिश्र (Composites) पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए तथा फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक में मैट्रिक्स और प्रबलन (Reinforcement) की भूमिका एवं उनकी प्रसंस्करण विधियों का वर्णन कीजिए।	5	K2

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:37:26 PM | 115.245.67.130

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:37:26 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311844

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
MATERIAL SCIENCE

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Draw and explain a binary eutectic phase diagram, including the tie-line rule and microstructural changes during cooling. द्विआधारी यूटेक्टिक फेज आरेख का रेखाचित्र बनाइए एवं उसकी व्याख्या कीजिए। इसमें टाई-लाइन नियम तथा शीतलन के दौरान सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तनों को शामिल कीजिए।	1	K4
b.	Discuss peritectic phase diagrams with an example, and explain free energy-composition curves for binary systems. उदाहरण सहित पेरिटेक्टिक फेज आरेखों की चर्चा कीजिए तथा द्विआधारी तंत्रों के लिए मुक्त ऊर्जा–संरचना वक्रों की व्याख्या कीजिए।	1	K3

4. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Explain Fick's laws of diffusion and their application in phase transformations, including the T-T-T diagram for eutectoid steel. फिक के विसरण के नियमों की व्याख्या कीजिए तथा फेज परिवर्तन में उनके अनुप्रयोग बताइए। यूटेक्टॉयड स्टील के लिए T–T–T आरेख भी समझाइए।	2	K3
b.	Describe pearlitic, bainitic, and martensitic transformations in steels, and discuss the effect of alloying elements on the Fe-C system. स्टील में पर्लाइटिक, बेनाइटिक एवं मार्टेंसाइटिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए तथा Fe–C तंत्र पर मिश्रधातु तत्वों के प्रभाव की चर्चा कीजिए।	2	K4

5. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Explain the Griffith criterion for fracture and methods to determine critical stress intensity factor, along with ways to increase fatigue life. फ्रैक्चर के लिए ग्रिफिथ मानदंड की व्याख्या कीजिए तथा क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर ज्ञात करने की विधियाँ बताइए। साथ ही थकान आयु (Fatigue Life) बढ़ाने के उपाय लिखिए।	3	K4
b.	Discuss creep curves, mechanisms of creep, and the design of creep-resistant materials, including factors affecting creep resistance. क्रीप वक्रों, क्रीप के तंत्रों तथा क्रीप-प्रतिरोधी पदार्थों की अभिकल्पना पर चर्चा कीजिए। क्रीप प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को भी स्पष्ट कीजिए।	3	K4

6. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Describe types of polarization in dielectric materials and the Langevin-Debye equation, including frequency effects on polarization. डायइलेक्ट्रिक पदार्थों में ध्रुवीकरण के प्रकारों तथा लैंगविन–डेबी समीकरण की व्याख्या कीजिए। ध्रुवीकरण पर आवृत्ति के प्रभाव को भी समझाइए।	4	K3
b.	Explain superconducting materials and their properties, along with types of energy in ferromagnetic materials and hysteresis. अतिचालक (Superconducting) पदार्थों तथा उनके गुणों की व्याख्या कीजिए। साथ ही फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में ऊर्जा के प्रकार एवं हिस्टेरिसिस पर चर्चा कीजिए।	4	K2

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:37:26 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311844

Roll No: | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
MATERIAL SCIENCE

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

7. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Discuss shape memory alloys, including phases, pseudoelastic effect, and applications of NiTi alloy. शेप मेमोरी मिश्रधातुओं की चर्चा कीजिए, जिसमें अवस्थाएँ (Phases), स्यूडोइलास्टिक प्रभाव तथा NiTi मिश्रधातु के अनुप्रयोग शामिल हों।	5	K3
b.	Explain nanomaterials, their preparation methods (bottom-up and top-down approaches), properties, applications, and types of carbon nanotubes. नैनो पदार्थों की व्याख्या कीजिए। उनकी तैयारी विधियाँ (बॉटम-अप एवं टॉप-डाउन), गुण, अनुप्रयोग तथा कार्बन नैनोट्यूब के प्रकारों का वर्णन कीजिए।	5	K4

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:37:26 PM | 115.245.67.130

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:37:26 PM | 115.245.67.130